

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

Học phần: **Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động**

Trình độ đào tạo: **Đại học**

Hình thức đào tạo: **Chính qui**

THÔNG TIN ĐỀ TÀI DỰ ÁN

ĐỀ TÀI SỐ 1

1. **Tên đề tài:** Xây dựng ứng dụng nghe nhạc THify

2. **Số lượng sinh viên yêu cầu:** 3 sinh viên

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Trần Phúc Tiến | MSSV: N22DCAT000 <Trưởng nhóm> |
| 2. Đỗ Tấn Hưng | MSSV: N22DCAT027 <Thành viên> |
| 3. Nguyễn Thị Lam Thuyên | MSSV: N22DCAT000 <Thành viên> |
| 4. Trần Công Hậu | MSSV: N22DCAT000 <Thành viên> |

3. **Mô tả đề tài**

Các yêu cầu chính của đề tài:

User

- ***Phân hệ Xác thực và Bảo mật***

Tại màn hình đăng nhập, ứng dụng tích hợp thư viện Google Sign-In SDK để tối giản hóa thao tác, cho phép người dùng xác thực nhanh chóng thông qua tài khoản Google. Đối với phương thức đăng nhập truyền thống, mật khẩu của người dùng được mã hóa một chiều bằng thuật toán BCrypt (kết hợp tạo chuỗi salt ngẫu nhiên) trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ. Cơ chế này đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối, ngăn chặn việc dịch

ngược mật khẩu ngay cả khi tệp dữ liệu bị rò rỉ. Sau khi xác thực thành công, thông tin định danh và quyền hạn (Role) của người dùng sẽ được quản lý bởi lớp TokenManager và lưu trữ an toàn vào bộ nhớ SharedPreferences của nền tảng Android, giúp duy trì phiên đăng nhập liên mạch cho các lần sử dụng tiếp theo.

- **Phân hệ Trang chủ (Home Dashboard)**

Giao diện chính được thiết kế nhằm hiển thị nhanh các nội dung âm nhạc nổi bật cho người dùng. Phần trên cùng có ảnh đại diện và các nút lọc nội dung như “Tất cả”, “Nhạc”. Bên dưới là các khu vực như Album nổi tiếng, Bảng xếp hạng, Nghệ sĩ phổ biến và Khám phá thể loại. Các danh sách được hiển thị bằng RecyclerView, hỗ trợ cuộn dọc để xem toàn bộ nội dung trang và cuộn ngang ở từng mục để xem thêm album, bài hát, nghệ sĩ hoặc thể loại nhạc, giúp trải nghiệm sử dụng trực quan và tiện lợi.

- **Phân hệ Khám phá âm nhạc**

Được xây dựng nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các nội dung âm nhạc trong ứng dụng WaveApp. Tại phân hệ này, người dùng có thể xem các album nổi bật, bảng xếp hạng bài hát, nghệ sĩ phổ biến và danh sách thể loại nhạc như Ballad, EDM, V-Pop, Indie, Rap/HipHop. Các nội dung được hiển thị trực quan bằng danh sách cuộn dọc và cuộn ngang, giúp người dùng xem thêm nhiều album, nghệ sĩ hoặc thể loại khác một cách thuận tiện. Khi chọn một album hoặc nghệ sĩ, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình chi tiết, hiển thị ảnh đại diện, tên album/ngệ sĩ, số lượng bài hát và danh sách các bài hát liên quan. Người dùng có thể phát nhạc, yêu thích album, theo dõi nghệ sĩ hoặc thêm bài hát vào playlist cá nhân. Phân hệ này đóng vai trò kết nối người dùng với kho nhạc của ứng dụng, giúp việc khám phá, lựa chọn và nghe nhạc trở nên nhanh chóng, trực quan và tiện lợi hơn.

- **Phân hệ nghe nhạc (Music Player)**

Phân hệ Nghe nhạc là chức năng cốt lõi của ứng dụng, cho phép người dùng phát và điều khiển bài hát đang nghe. Giao diện hiển thị ảnh bìa bài hát, tên bài hát, tên nghệ sĩ và thanh tiến trình phát nhạc theo thời gian thực. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như phát/tạm dừng, chuyển bài trước hoặc sau, tua đến vị trí mong muốn, phát ngẫu nhiên (Shuffle) và

lập lại bài hát. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ hiển thị lời bài hát (Lyrics) và Mini Player giúp người dùng tiếp tục điều khiển nhạc khi chuyển sang màn hình khác.

- *Phân hệ Playlist cá nhân*

Phân hệ Playlist cho phép người dùng tạo và quản lý các danh sách phát theo nhu cầu cá nhân. Người dùng có thể tạo playlist mới, thêm hoặc xóa bài hát khỏi playlist, tìm kiếm bài hát trong playlist và phát toàn bộ danh sách chỉ với một thao tác. Mỗi playlist hiển thị ảnh đại diện, tên playlist và số lượng bài hát, giúp việc quản lý thư viện nhạc trở nên trực quan và thuận tiện hơn.

- *Phân hệ Nghệ sĩ và Album*

Phân hệ này giúp người dùng khám phá nội dung âm nhạc theo nghệ sĩ hoặc album. Khi truy cập vào một nghệ sĩ, hệ thống hiển thị ảnh đại diện, số lượng người theo dõi và danh sách các bài hát nổi bật của nghệ sĩ đó. Đối với album, người dùng có thể xem thông tin album, số lượng bài hát và danh sách các ca khúc thuộc album. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi nghệ sĩ, yêu thích album hoặc phát toàn bộ nội dung chỉ với một thao tác.

- *Phân hệ yêu thích (Favorites)*

Phân hệ Yêu thích cho phép người dùng lưu lại các bài hát, album hoặc nghệ sĩ yêu thích để truy cập nhanh trong những lần sử dụng tiếp theo. Khi nhấn biểu tượng yêu thích, dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và đồng bộ với tài khoản người dùng. Điều này giúp cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhạc và hỗ trợ người dùng xây dựng thư viện nội dung riêng.

- *Phân hệ tìm kiếm*

Phân hệ Tìm kiếm hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh các bài hát, nghệ sĩ hoặc album có trong hệ thống. Kết quả tìm kiếm được hiển thị theo thời gian thực và sắp xếp theo mức độ liên quan, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận nội dung mong muốn mà không cần duyệt qua nhiều màn hình.

- **Phân hệ Thư viện cá nhân (Library)**

Thư viện cá nhân là nơi tập trung toàn bộ nội dung mà người dùng đã lưu trong quá trình sử dụng ứng dụng. Tại đây, người dùng có thể quản lý playlist cá nhân, bài hát yêu thích, album yêu thích và lịch sử nghe nhạc. Phân hệ này đóng vai trò như một kho lưu trữ cá nhân, giúp người dùng truy cập nhanh đến các nội dung thường xuyên sử dụng.

- **Phân hệ Hồ sơ người dùng**

Phân hệ Hồ sơ cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản cá nhân. Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi ảnh đại diện, đổi mật khẩu hoặc đăng xuất khỏi hệ thống. Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và đồng bộ với tài khoản để đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ ứng dụng.

- **Phân hệ Cài đặt ứng dụng**

Admin

- **Phân hệ Quản lý người dùng**

Phân hệ Quản lý người dùng được thiết kế dành riêng cho các tài khoản có quyền Quản trị (Admin) nhằm theo dõi và kiểm soát các thực thể trong hệ thống. Hệ thống sử dụng RecyclerView để trực quan hóa danh sách người dùng được trích xuất từ cơ sở dữ liệu SQLite. Điểm nổi bật của phân hệ này là khả năng truy vấn dữ liệu theo thời gian thực (Real-time Filtering): kết hợp đồng thời giữa bộ lọc theo vai trò (ADMIN/USER) và thanh tìm kiếm chuỗi (hỗ trợ tìm theo tên hoặc email thông qua giao diện TextWatcher), giúp danh sách tự động cập nhật ngay khi người dùng đang nhập liệu.

Đối với các thao tác quản trị cốt lõi, ứng dụng cung cấp giao diện tương tác nhanh thông qua các Hộp thoại (Dialog). Admin có thể dễ dàng thay đổi quyền hạn (Role) của một tài khoản hoặc thực hiện thao tác xóa. Đặc biệt, để đảm bảo tính an toàn và tính toàn vẹn của hệ thống quản trị, thao tác xóa

được ràng buộc bởi cơ chế kiểm tra định danh chéo thông qua lớp TokenManager, ngăn chặn triệt để việc Admin vô tình tự xóa tài khoản của chính mình đang trong phiên hoạt động.

- Phân hệ Quản lý bài hát

Phân hệ Quản lý bài hát cho phép Admin theo dõi và quản trị toàn bộ kho nhạc của hệ thống. Danh sách bài hát được hiển thị bằng RecyclerView, dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu SQLite thông qua lớp SongRepository, với mỗi mục bao gồm ảnh bìa, tên bài hát, tên nghệ sĩ, thể loại cùng các thông tin thống kê như thời lượng, lượt nghe và lượt yêu thích. Tương tự phân hệ Quản lý người dùng, chức năng tìm kiếm theo thời gian thực (Real-time Filtering) được tích hợp thông qua giao diện TextWatcher kết hợp bộ chuẩn hóa chuỗi SearchNormalizer, cho phép Admin tìm kiếm bài hát theo tên, nghệ sĩ hoặc thể loại mà không phụ thuộc vào dấu tiếng Việt hay chữ hoa/chữ thường.

Đối với các thao tác quản trị cốt lõi, ứng dụng cung cấp Hộp thoại (Dialog) cho phép Admin thêm mới hoặc chỉnh sửa bài hát: nhập tên, lời bài hát, chọn nghệ sĩ, thể loại và album (tùy chọn) thông qua các Spinner được nạp động từ cơ sở dữ liệu, đồng thời chọn ảnh bìa và file nhạc từ thiết bị (ảnh bìa được xem trước bằng thư viện Glide, thời lượng bài hát được tự động trích xuất qua MediaMetadataRetriever). Các tệp này chỉ được tải lên Firebase Storage khi Admin nhấn nút Lưu, sử dụng tên file gốc và xác thực ẩn danh (Anonymous Authentication) để đảm bảo quyền truy cập theo Security Rules, sau đó đường dẫn cùng thông tin bài hát mới được ghi vào cơ sở dữ liệu SQLite. Đặc biệt, thao tác xóa bài hát luôn yêu cầu Admin xác nhận qua hộp thoại cảnh báo, do hành động này không thể hoàn tác.

- Phân hệ Quản lý Nghệ sĩ

Phân hệ Quản lý Nghệ sĩ cho phép Admin quản trị danh sách nghệ sĩ trong hệ thống một cách trực quan và tập trung. Dữ liệu nghệ sĩ được lấy từ cơ sở dữ liệu SQLite thông qua lớp ArtistRepository và hiển thị bằng RecyclerView, mỗi mục bao gồm ảnh đại diện, tên nghệ sĩ, số lượng người theo dõi và phần mô tả ngắn. Màn hình hỗ trợ tìm kiếm theo thời gian thực bằng TextWatcher kết hợp SearchNormalizer, giúp Admin có thể tìm nghệ sĩ theo tên hoặc mô tả mà không bị ảnh hưởng bởi dấu tiếng Việt hay chữ hoa/chữ thường. Ngoài ra, danh sách được chia thành hai trạng thái Active và Hidden, giúp Admin dễ dàng theo dõi nghệ sĩ đang hiển thị và các nghệ sĩ đã tạm ẩn khỏi hệ thống.

Đối với các thao tác quản trị, Admin có thể thêm mới, chỉnh sửa, ẩn hoặc khôi phục nghệ sĩ thông qua menu thao tác và hộp thoại nhập liệu. Khi thêm hoặc cập nhật nghệ sĩ, hệ thống cho

phép nhập tên, mô tả và chọn ảnh đại diện từ thiết bị; ảnh được xem trước bằng thư viện Glide và được tải lên Firebase Storage sau khi xác thực ẩn danh nếu Admin chọn ảnh mới. Thay vì xóa cứng dữ liệu, chức năng ẩn nghệ sĩ sử dụng trường trạng thái active nhằm giữ lại liên kết với bài hát, album và dữ liệu người dùng theo dõi, từ đó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong toàn bộ ứng dụng.

- *Phân hệ Quản lý Album*

Phân hệ Quản lý Album hỗ trợ Admin quản trị toàn bộ album âm nhạc của hệ thống. Danh sách album được hiển thị bằng RecyclerView thông qua dữ liệu từ AlbumRepository, kết hợp thông tin nghệ sĩ liên quan để mỗi mục hiển thị tên album, ảnh bìa, tên nghệ sĩ và ngày phát hành. Chức năng tìm kiếm theo thời gian thực cho phép lọc album theo tên album hoặc tên nghệ sĩ, đồng thời sử dụng SearchNormalizer để tăng độ chính xác khi tìm kiếm với tiếng Việt. Khi chọn một album, Admin có thể mở màn hình chi tiết để xem các bài hát thuộc album và kiểm tra thông tin liên quan.

Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa album, hệ thống cung cấp hộp thoại quản trị gồm các trường tên album, nghệ sĩ sở hữu, ngày phát hành, ảnh bìa và danh sách bài hát trong album. Nghệ sĩ được chọn bằng MaterialAutoCompleteTextView nạp dữ liệu từ ArtistRepository, ngày phát hành được nhập qua DatePickerDialog theo định dạng yyyy-MM-dd, còn ảnh bìa được xem trước bằng Glide và tải lên Firebase Storage khi lưu. Sau khi chọn nghệ sĩ, Admin có thể chọn các bài hát active của nghệ sĩ đó để gán vào album; AlbumRepository xử lý thao tác thêm, cập nhật hoặc xóa album trong transaction SQLite, đồng thời gỡ liên kết bài hát khỏi album cũ khi cần, giúp dữ liệu album và bài hát luôn nhất quán.

Tài khoản người dùng:

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới để sử dụng các chức năng cá nhân hóa của ứng dụng.
- Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo.
- Người dùng có thể đăng xuất khỏi ứng dụng khi không còn nhu cầu sử dụng.
- Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như tên hiển thị, ảnh đại diện hoặc mật khẩu.
- Hệ thống lưu trữ playlist cá nhân của từng người dùng.
- Hệ thống lưu danh sách bài hát yêu thích của người dùng.
- Hệ thống lưu danh sách album yêu thích.
- Hệ thống lưu danh sách nghệ sĩ mà người dùng đã theo dõi.
- Dữ liệu cá nhân được liên kết với từng tài khoản, giúp người dùng truy cập lại nội dung của mình sau khi đăng nhập.

Giao diện người dùng:

- Giao diện được thiết kế hiện đại, rõ ràng và dễ sử dụng.

- Bố cục các chức năng được sắp xếp hợp lý, giúp người dùng thao tác nhanh.
- Trang chủ hiển thị album, bài hát, nghệ sĩ và thể loại nhạc nổi bật.
- Các danh sách hỗ trợ cuộn dọc và cuộn ngang để xem thêm nội dung.
- Thanh điều hướng dưới giúp chuyển nhanh giữa các chức năng chính.
- Ứng dụng sử dụng Dark Mode làm mặc định, phù hợp với trải nghiệm nghe nhạc và làm nổi bật nội dung hiển thị.

4. Yêu cầu nhóm và học viên

- Phát triển ứng dụng di động bằng ngôn ngữ lập trình Java đáp ứng các yêu cầu về chức năng giao diện trên. [CLO1]
- Áp dụng được các kiến thức đã học như dùng các thành phần TextView, ListView, GridView, gọi API, ... [CLO2]
- Có phân quyền, và login, bảo vệ tài khoản cá nhân quyền riêng tư để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ trên. [CLO2]
- Thuyết trình và bảo vệ được kết quả công việc của cá nhân, mô hình kiến trúc, các tiêu chuẩn, nguyên tắc áp dụng trong dự án. [CLO2]